

ITC-ICG 01 · Operación, mantenimiento y protección de la red

TEMA 01 · VÍDEO 2 DE 2 · REGLAMENTO · ITC-ICG 01

Una red de gas viva hay que vigilarla, mantenerla y protegerla las 24 horas. Ya vimos cómo se proyecta, se construye y se pone en servicio; ahora toca la vida diaria de esa red. En este segundo vídeo cubrimos los apartados 6 a 8 de la ITC-ICG 01: cómo se opera y se mantiene la distribución (centros de operación, planes de emergencia, control de estanquidad y mantenimiento), qué documentación hay que registrar y archivar, y cómo se protege la red frente a las obras que hacen terceros en la vía pública. Aquí hay muchos plazos y listas cerradas: son mina de preguntas.

6 · Operación y mantenimiento

Los distribuidores de combustibles gaseosos por canalización deben aplicar los **criterios de operación y mantenimiento** adecuados desde el punto de vista de la **seguridad pública**, de acuerdo con las prescripciones de este capítulo, realizando además las **actuaciones periódicas** relacionadas en él y en las normas **UNE 60310, UNE 60311 o UNE 60312**. Estas operaciones serán **responsabilidad del titular** de la instalación y deberán realizarse por **personal cualificado, propio o ajeno**.

Los distribuidores pondrán a disposición del **órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio** y del **órgano competente de la Comunidad Autónoma** que haya emitido la autorización administrativa, **copia de los procedimientos de actuación** de los centros de operación y de atención de urgencias efectivamente establecidos.

Nota aclaratoria — «Operación» es conducir la red día a día (vigilar presiones, odorización...); «mantenimiento» es cuidarla y repararla. Las dos recaen en el **titular** de la instalación, aunque las haga gente contratada (personal propio o **ajeno**). Y la Administración quiere ver los papeles: hay que darle **copia de los procedimientos** a dos sitios, el **Ministerio** (seguridad industrial) y la **Comunidad Autónoma** que autorizó la red.

6.1 Centros de operación

Los distribuidores contarán con **centros de operación** de sus instalaciones, donde dispondrán de los **medios materiales y humanos** necesarios para el normal desarrollo de sus actividades de control y supervisión.

Quedan **excluidas** de esta exigencia las **distribuciones alimentadas a partir de depósitos de GLP**, para las cuales, en función de su tamaño, se dictarán **requerimientos específicos**.

Sus funciones principales serán, **como mínimo**, las siguientes:

a) Control de la red y seguimiento de las actuaciones en campo. Los centros de operación establecerán los mecanismos necesarios para controlar y mantener dentro de los márgenes adecuados los **parámetros de calidad del suministro**, que serán al menos la **presión** en las instalaciones y la **concentración de odorizante** en el gas. Recopilarán y analizarán los **registros de presión** de la red, así como los posibles parámetros **teleinformados** desde las estaciones de regulación, verificando el buen comportamiento de la red. Deberán disponer de **herramientas de simulación operativa** de los sistemas de distribución. También establecerán los **procedimientos de comunicación** necesarios con el centro de atención de urgencias del propio distribuidor, así como con los **transportistas y comercializadores**.

b) Planificación operativa. Se planificarán las acciones que garanticen la **continuidad de suministro**, considerando el **crecimiento previsto de la demanda** para la siguiente campaña. Dichas acciones se concretarán en un **plan de operación**.

c) Análisis de la calidad del suministro. Los centros de operación elaborarán **mensualmente** un **informe de calidad del gas suministrado**, donde se resumirán los resultados de las mediciones y los datos facilitados por los transportistas: los **niveles de odorización** y el **valor medio del poder calorífico superior (PCS)** del gas que circula por sus redes. Para ello, el **Gestor Técnico del Sistema** facilitará al distribuidor los valores del **PCS** del gas entregado por el transportista con **frecuencia horaria**.

d) Actuaciones programadas. Los centros de operación se encargarán de la **programación y seguimiento** de las actuaciones a realizar sobre las **redes principales**.

Nota aclaratoria — el centro de operación es la «torre de control» de la red.

Desde ahí se vigila que todo vaya bien. Los dos parámetros de calidad que hay que tener siempre a raya son la **presión** (que el gas llegue con la fuerza justa) y el **odorizante** (ese olor a huevo podrido que se le añade para que huelas las fugas; si falta odorante, nadie detecta un escape). Memoriza esos dos: **presión y odorizante**.

Nota aclaratoria — Ojo a la excepción: las redes que se alimentan de **depósitos de GLP** (típico de una urbanización con su depósito) **no** están obligadas a tener centro de operación; para ellas se dictan requisitos aparte según el tamaño. Es un «salvo que...» que se pregunta.

Nota aclaratoria — las cuatro funciones, con un truco. Piensa en un orden lógico: **a)** controlo lo que pasa **ahora** (presión, odorante), **b)** **planifico** el futuro (plan de operación para la próxima campaña), **c)** **informo** de la calidad cada mes (informe mensual con PCS y odorización), **d)** **programo** los trabajos sobre las redes principales. Y no confundas quién da el dato del **PCS**: lo facilita el **Gestor Técnico del Sistema**, con frecuencia **horaria**. El PCS es cuánta energía tiene el gas; el informe de calidad se hace **mensualmente** aunque el dato entre cada hora.

6.2 Planes de emergencia y atención de urgencias

Los distribuidores contarán con los **medios necesarios** para hacer frente a las eventuales **incidencias o averías** que pudieran presentarse.

Dispondrán de un **plan de emergencia escrito** que describirá la organización y actuación de medios humanos y materiales, propios y/o ajenos, en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicho plan contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Objeto y ámbito de aplicación.
- Grados de emergencia.
- Desarrollo de una emergencia.
- Determinación de los responsables.
- Etapas de la emergencia.
- Notificación a **servicios públicos** (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.) y a las autoridades pertinentes.
- Análisis de emergencias.
- Difusión y conocimiento del plan de emergencia.

Con el fin de atender posibles incidencias en su red, los distribuidores deberán asegurar la existencia de un **servicio de asistencia telefónica y de asistencia en campo en funcionamiento permanente**. Además, difundirán suficientemente, por los canales que consideren adecuados, los medios de comunicación con dicho servicio, de forma que tanto sus clientes como los organismos públicos puedan acceder a ellos con facilidad.

Estos servicios de asistencia deberán ser capaces de **activar el plan de emergencia** cuando sea preciso, tomando las medidas de seguridad necesarias en el **período de tiempo más reducido posible**. El plan de emergencia incluirá, además, los **medios de aviso a los clientes afectados**.

Para atender posibles **incidencias de seguridad (olor a gas, incendio o explosión)** en las instalaciones receptoras de los usuarios, los distribuidores deberán disponer de un **sistema, propio o contratado, de atención de urgencias**. Los distribuidores **repercutirán a los usuarios los costes** derivados de la disponibilidad permanente de este servicio de atención de urgencias de seguridad, según se establezca reglamentariamente.

Los **centros de atención de urgencias** deberán disponer de **procedimientos escritos** donde se **clasifiquen los avisos por prioridades** y se especifique la sistemática a seguir en la resolución de los niveles de **máxima prioridad**. Se considerarán avisos de **máxima prioridad** los relacionados con **fugas de gas** y con todas aquellas condiciones susceptibles de generar situaciones de riesgo. En dichos procedimientos se especificarán también los **parámetros de calidad de servicio** según la normativa vigente.

Los centros de atención de urgencias dispondrán de los **registros necesarios a disposición de las Administraciones Públicas**, en relación con las medidas adoptadas y los medios empleados para garantizar la seguridad ante cualquier incidencia atendida.

En los casos de los que se deriven **alteraciones en el suministro** que afecten al uso del gas en las instalaciones receptoras, el distribuidor **informará al suministrador** con la **periodicidad** que acuerden entre las partes o que se establezca reglamentariamente.

Nota aclaratoria — no mezcles los dos servicios. Hay dos cosas distintas: el **plan de emergencia** (el documento que dice qué hacer y quién hace qué ante un problema

gordo) y el **servicio de atención de urgencias** (el teléfono que coge la llamada del vecino que huele a gas). El teléfono tiene que estar **permanente** (24 horas) y con gente que pueda **ir en campo** y, si hace falta, **activar el plan de emergencia**.

Nota aclaratoria — las tres urgencias de seguridad, lista cerrada. Cuando te pregunten qué incidencias de seguridad atiende el distribuidor en la instalación del usuario, la respuesta son tres: **olor a gas, incendio o explosión**. Grábalas. Y el aviso de **máxima prioridad** por excelencia es la **fuga de gas**: eso se atiende antes que nada.

Nota aclaratoria — Detalle económico que a veces cae: el coste de tener ese servicio de urgencias siempre disponible **se lo cobran a los usuarios** (se «repercute»), según lo que diga el reglamento. Y memoriza los ocho puntos del plan de emergencia como una checklist: qué es y dónde aplica, grados, desarrollo, responsables, etapas, avisar a policía/bomberos/sanitarios, análisis y difusión.

6.3 Control de estanquidad

El **titular de la red** comprobará la **estanquidad** de las instalaciones según se establece en las normas **UNE 60310 y UNE 60311**, con un **sistema de probada eficacia**.

Se **clasificarán las fugas** detectadas, según su importancia, en:

- **Fugas de intervención urgente.**
- **Fugas de intervención programada.**
- **Fugas de vigilancia de progresión.**

Esta clasificación se hará de acuerdo con los siguientes factores:

- **Características físicas del gas** distribuido;
- **Presión de operación** de las instalaciones;
- **Indicaciones del sistema detector de fugas**;
- **Proximidad de la fuga** detectada a propiedades y edificios, considerando la utilización de los mismos.

La documentación de estos controles periódicos quedará **en poder del titular** de la red, a **disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma**.

Nota aclaratoria — las tres clases de fuga, de más a menos grave. **Urgente** = hay que ir ya (peligro inmediato). **Programada** = hay que arreglarla, pero se puede planificar la intervención. **Vigilancia de progresión** = es tan pequeña o tan poco peligrosa que de momento solo se vigila si va a más. Truco: urgente ahora, programada pronto, progresión la miro.

Nota aclaratoria — ¿Por qué una misma fuga puede ser urgente o solo de vigilancia? Depende de **dónde** esté. Una fuga pequeña en pleno campo no es lo mismo que la misma fuga **pegada a un edificio habitado**: la cercanía a propiedades y personas es lo que dispara la urgencia. Por eso uno de los factores es la **proximidad a edificios** y su uso. Los otros factores: qué gas es, a qué presión va y qué dice el detector.

6.4 Mantenimiento

El distribuidor debe disponer de un **servicio de mantenimiento, propio o ajeno**, con el personal y material necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y realizar los controles periódicos regulados.

El servicio de mantenimiento tomará **medidas temporales** en caso de **fugas, imperfecciones o daños** que comprometan el funcionamiento correcto de las instalaciones, si no fuera posible una **reparación definitiva** en el momento de conocer el fallo. Tan pronto como sea posible, se realizará la correspondiente **reparación definitiva**.

Los **materiales y técnicas** utilizados en las intervenciones se ajustarán a las normas **UNE 60310, UNE 60311 o UNE 60312**.

Tras las intervenciones en la red deberán realizarse las **pruebas en obra** establecidas en esas normas, **salvo** en **reparaciones puntuales y tramos de corta extensión**, en los que al menos se **verificará la estanquidad de todas las nuevas uniones** realizadas mediante **disolución jabonosa** u otro método apropiado.

El **llenado y vaciado** de gas de una canalización se realizará de acuerdo con lo indicado en el **apartado 5.2**. La reanudación del servicio exigirá la **purga de la red por sus extremos** cuando exista la posibilidad de que haya entrado aire.

Durante las intervenciones en la red, con posible salida de gas, se tomarán las **medidas de precaución necesarias**, tales como:

- **detección de presencia de gas;**
- **señalización y control del área de trabajo;**
- **retirada de fuentes potenciales de ignición** no estrictamente necesarias para la intervención;
- disponer en el lugar de trabajo del **equipo de extinción específico**.

Nota aclaratoria — parche primero, reparación de verdad después. Si aparece una fuga o un daño y no se puede arreglar bien en el momento, se pone una **medida temporal** (un parche seguro) para que no haya peligro, y en cuanto se pueda se hace la **reparación definitiva**. Nunca se deja «a medias y ya veremos»: el parche es puente hasta la reparación buena.

Nota aclaratoria — la excepción de la disolución jabonosa. Regla general: después de tocar la red, hay que repetir las **pruebas en obra** (resistencia/estanquidad de las normas 603xx). Pero si es una **reparación puntual** o un **tramo corto**, no hace falta el paripé completo: basta con comprobar que las **uniones nuevas** no fugan echándoles **agua con jabón** (si burbujea, fuga). Es el clásico truco del gasista que verás toda la vida. La condición para esta excepción: reparación **puntual** o tramo de **corta extensión**.

Nota aclaratoria — reabrir el gas: cuidado con el aire. Al reanudar el servicio, si pudo entrar **aire** en la tubería, hay que **purgar por los extremos** para echarlo fuera antes de que se mezcle con el gas (recuerda el peligro de la mezcla aire-gas del vídeo anterior, apartado 5.2). Y mientras trabajas con posible salida de gas: **detectas gas, señalizas la zona, quitas todo lo que pueda dar chispa** (fuentes de ignición) y

tienes al lado el **extintor**. Son cuatro reflejos de seguridad que conviene memorizar juntos.

7 · Registro y archivo

El distribuidor contará con **información cartográfica detallada** de las instalaciones, **permanentemente actualizada**.

Asimismo, actualizará y mantendrá en archivo, **durante el período de explotación**, los documentos relativos a:

- **Documentación de autorización administrativa.**
- **Proyectos de autorización** de instalaciones, incluidos los **resultados de las pruebas en obra y puesta en marcha** (resistencia y estanquidad).

De igual manera, se mantendrán en archivo los resultados de las **dos últimas vigilancias y controles de estanquidad**.

Se contará con un **archivo temporal, por espacio mínimo de cinco años**, de las **intervenciones realizadas por motivos de seguridad**, así como de las **actuaciones y medios empleados en situaciones de emergencia**.

Como medios de información, registro o archivo podrán utilizarse **sistemas informáticos, formato papel u otros sistemas de suficiente fiabilidad**.

Nota aclaratoria — memoriza los números del archivo. Son dos cifras que caen: se guardan las **dos últimas** vigilancias/controles de estanquidad, y las intervenciones por seguridad y emergencias se guardan **mínimo cinco años**. La cartografía (el mapa de por dónde van los tubos) siempre **al día**. Los papeles de autorización y proyectos, mientras la red esté en explotación. Truco: mapa siempre, estanquidad las dos últimas, seguridad cinco años.

Nota aclaratoria — Da igual que el archivo sea **en papel o en ordenador**: la norma acepta cualquier soporte «de suficiente fiabilidad». Lo importante no es el formato, sino que la información **esté y sea fiable**. Si en el examen ves «obligatoriamente en papel», es falso.

8 · Prevención de afecciones por terceros

Cuando en un municipio existan instalaciones de distribución de gas canalizado, cualquier **entidad o persona que desee realizar obras en la vía pública** deberá **comunicar sus intenciones y solicitar información** al distribuidor titular de esas instalaciones con una **antelación mínima de 30 días** al inicio de las obras. La solicitud de información se realizará **por escrito**, mediante **carta, fax o correo electrónico**, e indicará los **datos concretos de la localización**.

En un **plazo máximo de 20 días** desde la recepción de la solicitud, el distribuidor proporcionará al solicitante la **mejor información disponible** sobre la localización de sus

instalaciones, así como las **obligaciones y normas a respetar** en sus inmediaciones y los **medios de comunicación con el servicio de asistencia de urgencias**. Esta información tendrá un **plazo de validez limitado**.

El solicitante **no podrá dar comienzo a sus trabajos** hasta que haya **recibido y aceptado formalmente** esta información, debiendo utilizarla de forma adecuada para no dañar las instalaciones de distribución de gas.

Posteriormente, la entidad solicitante **comunicará el inicio de sus actividades** al distribuidor con al menos **24 horas de antelación**.

En el caso de que la obra prevista afecte **directamente al trazado o localización** de las instalaciones de distribución de gas, los distribuidores **podrán negarse a su realización** por razones **técnicas o de seguridad**. En caso de desacuerdo, resolverá el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**. Corresponde al **solicitante la carga de probar** la necesidad de ejecutar la obra afectando la tubería de gas.

Nota aclaratoria — los tres plazos de las obras de terceros, en orden. Es una de las preguntas más golosas del tema porque hay tres números seguidos: **30 días antes** para avisar y pedir información; el distribuidor tiene **20 días** para contestar con los planos; y luego, justo antes de empezar a picar, **24 horas antes** para avisar del arranque. Truco temporal: pido con 30, me contestan en 20, aviso con 24 horas.

Nota aclaratoria — ¿de qué va este apartado? Imagina una empresa que va a abrir zanja en la calle para poner fibra óptica y no sabe que justo ahí, medio metro más abajo, pasa el gas. Si mete la excavadora a ciegas, puede reventar la tubería. Por eso, **antes** de tocar la vía pública tienes que preguntar a la compañía de gas dónde están sus tubos. Es prevención pura: evitar que **un tercero** (que no tiene nada que ver con el gas) rompa la red por no saber que estaba ahí.

Nota aclaratoria — quién manda si hay pelea. Si la obra choca de frente con la tubería de gas, la compañía **puede decir que no** por razones técnicas o de seguridad. Si el que quiere hacer la obra no está de acuerdo, no decide él ni la compañía: decide el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**. Y ojo, la carga de demostrar que **hay que hacer** esa obra tocando el gas es del **solicitante**, no del distribuidor.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas.** Una red viva se **opera y se mantiene** las 24 horas, y todo eso recae en el **titular** (con personal propio o **ajeno**), bajo criterios de **seguridad pública** y normas **UNE 60310/60311/60312**. Papeleo asociado: el distribuidor entrega **copia de los procedimientos** de sus centros de operación y de urgencias a **dos sitios**, el **Ministerio** (seguridad industrial) y la **Comunidad Autónoma** que autorizó la red.
- **La torre de control de la red.** Los **centros de operación** vigilan los dos parámetros que evitan desgracias: **presión** (que el gas llegue con la fuerza justa) y **odorizante**. Cuidado con el odorante, ese olor a huevo podrido añadido a

propósito: **si falta, nadie huele la fuga** y un escape pasa desapercibido hasta que es tarde. Además elaboran **plan de operación, informe mensual** de calidad (con el **PCS** que facilita el **Gestor Técnico del Sistema** con frecuencia **horaria**) y programan actuaciones. Excepción que se pregunta: redes alimentadas desde **depósitos de GLP**.

- **El teléfono al que llama el vecino que huele a gas.** No confundas el **plan de emergencia escrito** (ocho puntos: objeto, grados, desarrollo, responsables, etapas, avisar a policía/bomberos/sanitarios, análisis y difusión) con el **servicio de asistencia permanente** (teléfono y campo, 24 horas, capaz de activar el plan). Las **urgencias de seguridad** en casa del usuario son lista cerrada: **olor a gas, incendio o explosión**; la **fuga de gas** es **máxima prioridad**, se atiende antes que nada. Dato económico: el coste de tener ese servicio siempre disponible se **repercute al usuario**.
- **Control de estanquidad es caza de fugas.** El **titular** comprueba la estanquidad (UNE 60310/60311) y clasifica las fugas en **urgente** (voy ya), **programada** (la planifico) y **de vigilancia de progresión** (la vigilo por si va a más). Lo que dispara la urgencia no es solo el tamaño: pesa la **proximidad a edificios habitados** (junto con el tipo de gas, la presión de operación y lo que diga el detector). La misma fuga pequeña es urgente pegada a una vivienda y solo de vigilancia en campo abierto.
- **Mantenimiento con cabeza: parche primero, reparación de verdad después.** Ante **fuga, imperfección o daño** se toma una **medida temporal** (parche seguro) y, en cuanto se pueda, la **reparación definitiva**; nunca se deja "a medias". Tras intervenir, **pruebas en obra**, salvo **reparaciones puntuales o tramos cortos**, donde basta comprobar las **uniones nuevas con disolución jabonosa** (si burbujea, fuga: el truco del agua con jabón que usarás toda la vida). Al reabrir, **purga por los extremos** si pudo entrar aire, y con posible salida de gas, cuatro reflejos: **detectar gas, señalar la zona, retirar fuentes de ignición y tener el extintor** al lado.
- **El papeleo y los plazos que se archivan. Cartografía siempre al día** (el mapa de por dónde van los tubos); autorizaciones y proyectos durante la explotación; las **dos últimas** vigilancias/controles de estanquidad; intervenciones de seguridad y actuaciones de emergencia **mínimo 5 años**. Vale papel o informático, lo que cuenta es que esté y sea fiable.
- **Antes de picar la calle, pregunta dónde está el gas: esto es tu día a día.** Quien vaya a hacer obra en vía pública avisa al distribuidor con **30 días** de antelación (por escrito, con la localización), este contesta con los planos en **20 días** y el inicio de los trabajos se comunica con **24 horas**. Si la obra afecta al **trazado** de la tubería, el distribuidor **puede negarse** por razones técnicas o de seguridad y, si hay desacuerdo, resuelve la **Comunidad Autónoma**; la carga de probar que hay que tocar el gas es del **solicitante**. Meter la excavadora a ciegas es reventar el tubo y provocar la fuga: por eso se pregunta antes.